

Report ottava settimana

1. Architettura di Sistema e Piano Operativo

L'efficacia di un sistema di monitoraggio industriale risiede nella solidità di una metodologia comune basata su una **logica modulare**. Tale architettura è progettata per essere agnostica rispetto al sensore specifico: cambiando il principio di misura, l'infrastruttura sottostante rimane invariata. Il sistema è concepito per scalare linearmente dal "fenomeno da monitorare" fino alla trasmissione dei dati verso la piattaforma **Sentinel Robotics**, dove una dashboard dedicata gestisce la visualizzazione dei flussi e la logica degli allarmi.

Piano Operativo: Fasi di Sviluppo e Requisiti

Il successo del biosensore dipende dal rigoroso rispetto di un piano operativo suddiviso in sette fasi chiave, derivate dalla nostra roadmap di engineering:

- **Definizione Problema e Scenario d'Uso:** Analisi dei requisiti (parametri rilevanti, frequenza di acquisizione, vincoli di installazione e output atteso).
- **Studio del Fenomeno:** Identificazione dei tempi caratteristici, delle condizioni ambientali influenti e delle soglie d'attenzione per i trigger di allarme.
- **Ricerca Sensori e Scelta Hardware:** Confronto con soluzioni di mercato per trovare il miglior compromesso tra prestazioni, costo e affidabilità. Distinzione tra architetture *low-power* (ESP32, STM32) e sensori complessi con elaborazione locale (Raspberry Pi).
- **Prototipazione Progressiva:** Sviluppo iterativo dal prototipo semplice alla bozza della scheda tecnica definitiva.
- **Calibrazione e Raccolta Dati:** Implementazione di procedure di calibrazione "in fabbrica" e "in campo", con acquisizione di dati grezzi, metadati e informazioni di contesto per la gestione delle anomalie.
- **Integrazione e Analisi AI:** Sviluppo di indicatori composti e modelli di riconoscimento per garantire che il dato sia uniforme e compatibile con la piattaforma di monitoraggio.
- **Validazione in Ambito Reale e Documentazione:** Test di continuità operativa (perdita connessione, alimentazione) e stesura della documentazione tecnica (manuali d'uso e installazione).

Configurazione Hardware

Per la componente ottica e di interfaccia, sono stati identificati i seguenti componenti critici:

Componente	Tipologia	Note Operative
Vetrino micrometrico (75x25)	Obbligatorio	Indispensabile per la calibrazione dimensionale e il calcolo del FOV.
Cavo Micro-HDMI to HDMI	Obbligatorio	Necessario per l'interfaccia di debug locale e output video.
Tubi aggiuntivi	Opzionale	Da valutare per la regolazione della distanza focale e ingrandimento.
Vetrini da microscopio	Opzionale	Supporti campioni biologici, attualmente in fase di valutazione.

Questa configurazione hardware fornisce la base fisica necessaria su cui innestare la logica di automazione software, garantendo che il dispositivo operi in totale autonomia.

2. Logica Funzionale dello Script e Automazione

Per garantire la resilienza del biosensore in campo, è fondamentale l'utilizzo di systemd. Questa scelta strategica assicura che il sistema sia *headless* e pronto all'uso: una volta alimentato, il servizio avvia automaticamente l'entry point `main.py`, gestendo eventuali riavvii in caso di crash.

Flusso Operativo della Camera

Il software segue una logica ciclica definita per massimizzare la coerenza del dato:

Camera → Foto → Salvataggio (attualmente in CSV, con margini di miglioramento) → **Analisi → Intervallo → Pubblicazione MQTT → Ritorno a Camera**.

Per garantire la stabilità delle immagini acquisite nel tempo, stiamo valutando il blocco (locking) dei seguenti parametri hardware: `ExposureTime`, `AnalogueGain` e `AwbEnable`.

3. Evoluzione dell'Algoritmo di Analisi e Classificazione

L'attuale sistema di "segmentazione per contrasto" (conversione in scala di grigi, soglia B/N e misura oggetti) potrebbe non essere sufficiente a distinguere le spore biologiche da polvere o artefatti. Potrebbe dunque essere necessario implementare una fase successiva di validazione e classificazione.

Metodologia di Validazione

In questa nuova architettura, OpenCV fungerebbe esclusivamente da **candidate detector** (primo stadio). Gli oggetti individuati passano a un secondo stadio: un **classificatore su feature**. Per ogni candidato, salviamo le feature in un file CSV con l'etichetta (label) assegnata manualmente per l'addestramento.

Le prestazioni vengono valutate tramite il *classification report* di **scikit-learn**, analizzando:

- **Precision:** Rapporto tra spore correttamente identificate e totale rilevamenti.
- **Recall:** Capacità di individuare tutte le spore effettivamente presenti.
- **F1-score:** Media armonica tra precisione e richiamo.

Evoluzione del Modello e Data Strategy

Il piano di sviluppo prevede l'addestramento di un classificatore leggero **Random Forest** (semplice e robusto per l'embedded), ed eventualmente una migrazione verso una **CNN (Convolutional Neural Network) leggera** per migliorare la discriminazione.

Per una validazione statistica significativa, il dataset deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

- Almeno 100 immagini reali.
- 500-1000 oggetti etichettati singolarmente.
- 30-40% di esempi negativi (rumore/polvere).
- Utilizzo di `train_test_split` di scikit-learn per la separazione dei dati di test.

L'accuratezza dell'algoritmo dipende direttamente dalla qualità del dato trasmesso, motivo per cui la struttura del payload deve essere estremamente rigorosa.

4. Struttura del Payload e Gestione Dati

È stato definito un payload JSON standardizzato e flessibile, essenziale per la comunicazione con il broker MQTT. La struttura separa l'identificazione del dispositivo dai dati ambientali grezzi e dai risultati dell'elaborazione AI.

Esempio di Struttura JSON

Il payload è organizzato secondo il seguente schema logico:

```
{
  "device_id": "BIO-PI-01",
  "device_type": "optical_biosensor",
  "timestamp": "2024-06-25T10:30:00Z",
  "frame_id": "1042",
  "measurements": {
    "temperatura": "24.5",
    "umidità": "55%"
  },
  "processed_data": {
    "count_spore": 12,
    "confidence": 0.94
  },
  "diagnostics": {
    "stato dispositivo": "operativo",
    "salvataggio locale": "attivo"
  }
}
```

```
},  
"event": {  
  "evento rilevato": "superamento soglia spore"  
}}  

```

L'inclusione della sezione **diagnostics** (che monitora lo stato della connessione e del salvataggio locale) è critica per la manutenzione predittiva, permettendo di rilevare anomalie nel sensore prima che queste compromettano il dato. La robustezza di questo formato è stata testata per garantire la trasmissione anche in condizioni di rete instabili.

5. Validazione Sperimentale e Test di Affidabilità

In data **25/06/24**, sono stati condotti stress test per verificare la continuità operativa del sistema anche in assenza di broker MQTT aziendale.

Risultati dei Test e Analisi Critica

- **Stress Test:** Simulazione di assenza di rete disabilitando la porta di destinazione del broker.
- **Affidabilità:** Il sistema ha acquisito ed elaborato 1 immagine all'ora per un periodo di 6 ore.
- **Resilienza:** Verificato con successo il meccanismo di **salvataggio locale dei payload JSON** in caso di mancata connettività. Rimane da verificare se al ripristino del collegamento, il sistema procede al rinvio automatico dei dati accumulati.
- **Monitoraggio:** Lo stato del sistema è stato costantemente verificato tramite lo script `status.sh`, che ha confermato la corretta esecuzione dei processi anche durante il blackout di rete.